

ROTEIRO DE LABORATÓRIO PRÁTICO

Relações, Funções e Suas Propriedades no GNU Octave

Disciplina: Matemática Discreta
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Professor: Eduardo Max Amaro Amaral
Instituição: IFES - Campus Colatina

1. Objetivos da Aula

Nesta prática de laboratório, você implementará e explorará os conceitos fundamentais de relações binárias e funções discretas utilizando matrizes lógicas e programação modular no GNU Octave. Os objetivos principais são:

- Compreender a representação de relações binárias e pares ordenados por meio de matrizes booleanas (0 ou 1).
- Implementar algoritmos para determinação da relação inversa (R^{-1}) e validação de propriedades formais (reflexiva, simétrica, transitiva, antirreflexiva e antissimétrica).
- Identificar computacionalmente relações de equivalência.
- Desenvolver funções para verificação e classificação de funções (injetora, sobrejetora, bijetora) e cálculo de inversa (f^{-1}).
- Construir rotinas matriciais e analíticas para composição de funções ($g \circ f$).

2. Parte 1: Fundamentação Teórica e Exemplos Conceituais

Abaixo são apresentados os conceitos essenciais e os exemplos teóricos formais de cada tópico abordado na unidade didática.

2.1 Relações Binárias e Relação Inversa

Dados dois conjuntos A e B , uma **relação binária** R de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano $A \times B$ ($R \subseteq A \times B$). A **relação inversa** R^{-1} é dada por $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$.

Exemplo Teórico 1 (Relação e Inversa):

Sejam $A = \{1, 3, 5, 7\}$ e $B = \{3, 5, 7, 9, 11\}$ com a regra $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2x - 3\}$.

- Pares de R : $R = \{(3, 3), (5, 7), (7, 11)\}$.
- Relação Inversa R^{-1} : $R^{-1} = \{(3, 3), (7, 5), (11, 7)\}$.

2.2 Propriedades de Relações sobre um Conjunto A ($R \subseteq A \times A$)

Propriedade	Definição Formal	Condição Matricial / Octave
Reflexiva	$\forall x \in A, (x, x) \in R$	Diagonal principal preenchida com 1 (<code>all(diag(M) == 1)</code>).
Antirreflexiva	$\forall x \in A, (x, x) \notin R$	Diagonal principal preenchida com 0 (<code>all(diag(M) == 0)</code>).
Simétrica	$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$	Matriz é idêntica à sua transposta (<code>isequal(M, M')</code>).
Antissimétrica	$(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y$	Não existem posições simétricas fora da diagonal com 1.
Transitiva	$(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$	Se $M(i, k)=1$ e $M(k, j)=1$, então obrigatoriamente $M(i, j)=1$.
Equivalência	Simultaneamente Reflexiva, Simétrica e Transitiva.	Cumpe os três testes acima simultaneamente.

Exemplo Teórico 2 (Equivalência vs. Não Equivalência):

- A relação de igualdade $R = \{(x, y) \mid x = y\}$ é reflexiva, simétrica e transitiva $\Rightarrow$ **É relação de equivalência**.
- Seja $R = \{(2, 8), (3, 7), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (7, 3), (8, 2)\}$ sobre $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$:
 - É simétrica, mas **não é reflexiva** (falta $(2, 2), (3, 3)$) e **não é transitiva** ($(2, 8), (8, 2) \in R$, mas $(2, 2) \notin R$) $\Rightarrow$ **Não é de equivalência**.

2.3 Funções, Classificação e Inversa

Uma relação $f \subseteq A \times B$ é uma **função** ($f: A \rightarrow B$) se cada elemento $x \in A$ está associado a um **único** $y \in B$.

- **Domínio $D(f)$:** Conjunto de partida A .
- **Contradomínio $CD(f)$:** Conjunto de chegada B .
- **Imagem $Im(f)$:** Subconjunto de B com elementos associados a algum $x \in A$.
- **Injetora:** Elementos distintos têm imagens distintas ($f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$). No Octave: soma de cada coluna ≤ 1 .
- **Sobrejetora:** Imagem igual ao contradomínio ($Im(f) = CD(f)$). No Octave: soma de cada coluna ≥ 1 .
- **Bijetora:** Injetora e sobrejetora. *Somente funções bijetoras admitem função inversa f^{-1} .*
- **Composição $(g \circ f)$:** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Dadas $f(x) = 5x + 1$ e $g(x) = x^2$, temos $(f \circ g)(x) = 5x^2 + 1$.

3. Parte 2: Modelagem e Representação Computacional no GNU Octave

Representamos uma relação finita $R \subseteq A \times B$ por meio de uma matriz lógica M de dimensão $|A| \times |B|$, em que $M(i, j) = 1$ se $(A(i), B(j)) \in R$ e 0 caso contrário.

Exemplo 1: Montagem Matricial de uma Relação e sua Inversa

```
>> A = [1, 3, 5, 7]; B = [3, 5, 7, 9, 11];
>> % Relação y = 2x - 3
>> M = zeros(length(A), length(B));
>> for i = 1:length(A)
    for j = 1:length(B)
        if B(j) == 2 * A(i) - 3, M(i, j) = 1; endif
    endfor
endfor
>> Minv = M' % A inversa computacional de R é a matriz transposta
```

Exemplo 2: Função Geradora de Relação

Crie o arquivo `cria_relacao_exemplo.m` no Gedit:

```
function M = cria_relacao_exemplo(A, B)
    % Gera a matriz lógica para a regra y = 2*x - 3
    nA = length(A); nB = length(B);
    M = zeros(nA, nB);
    for i = 1:nA
        for j = 1:nB
            if B(j) == 2 * A(i) - 3
                M(i, j) = 1;
            endif
        endfor
    endfor
endfunction
```

4. Parte 3: Atividades Práticas Básicas (Laboratório)

Desenvolva as funções solicitadas abaixo em arquivos `.m` individuais com o mesmo nome da função.

NÍVEL 1 Criação de Relações e Inversas

Atividade 1: Geração de Relação Binária Paramétrica

Descrição: Crie uma função `gera_relacao_linear(A, B, a, b)` no arquivo `gera_relacao_linear.m` que receba dois vetores A e B e os coeficientes a e b , retornando a matriz lógica de dimensão $|A| \times |B|$ da relação $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = a \cdot x + b\}$.

Assinatura: `function M = gera_relacao_linear(A, B, a, b)`

Atividade 2: Inversa de Relação e Exibição de Pares

Descrição: Crie uma função `exibe_inversa(M, A, B)` no arquivo `exibe_inversa.m` que calcule a matriz inversa $M_{inv} = M^T$ e imprima todos os pares ordenados $(y, x) \in R^{-1}$.

Assinatura: `function Minv = exib_inversa(M, A, B)`

NÍVEL 2 Verificação de Propriedades Individuais**Atividade 3: Verificador de Simetria e Reflexividade**

Descrição: Crie a função `verifica_ref_sim(M)` no arquivo `verifica_ref_sim.m` que receba a matriz quadrada M de uma relação sobre A e retorne dois valores booleanos: `[eh_reflexiva, eh_simetrica]`.

Assinatura: `function [eh_reflexiva, eh_simetrica] = verifica_ref_sim(M)`

Dica Octave: Use `all(diag(M) == 1)` para reflexividade e `isequal(M, M')` para simetria.

5. Parte 4: Atividades de Entrega (Tarefas de Programação)

As atividades a seguir compõem a avaliação prática formal deste laboratório.

NÍVEL 3 Relação de Equivalência Completa**Atividade 4: Avaliador de Relação de Equivalência**

Descrição: Crie a função `verifica_equivalencia(M)` no arquivo `verifica_equivalencia.m` que receba a matriz booleana quadrada M e determine se a relação é reflexiva, simétrica e transitiva. A função deve retornar `1` se for uma relação de equivalência e `0` caso contrário, exibindo na tela quais propriedades falharam caso não seja.

Assinatura: `function [eh_equiv, ref, sim, trans] = verifica_equivalencia(M)`

NÍVEL 4 Classificação de Funções e Composição**Atividade 5: Validador e Classificador de Funções**

Descrição: Crie a função `classifica_funcao(M)` no arquivo `classifica_funcao.m` que receba uma matriz lógica M representando uma relação de A em B e execute os passos:

- Valide se é função: a soma de cada linha deve ser estritamente igual a `1` (`all(sum(M, 2) == 1)`).
- Se for função, classifique retornando strings: `"INJETORA"`, `"SOBREJETORA"`, `"BIJETORA"` ou `"APENAS FUNCAO"`.
- Se a função for bijetora, retorne também a matriz inversa M_{inv} .

Assinatura: `function [tipo, Minv] = classifica_funcao(M)`

Atividade 6: Composição Algébrica e Matricial de Funções

Descrição: Crie a função `avalia_composta(x)` no arquivo `avalia_composta.m` que receba um vetor de entrada x e calcule analiticamente e de forma vetorizada as compostas $(f \circ g)(x)$ e $(g \circ f)(x)$ para $f(x) = 5x + 1$ e $g(x) = x^2$.

Assinatura: `function [fog, gof] = avalia_composta(x)`

6. Critérios de Avaliação das Atividades de Entrega

- **Modularização e Nomenclatura:** Cada função deve estar em seu respectivo arquivo `.m`, com nome rigorosamente idêntico ao cabeçalho.
- **Corretude Formal e Lógica:** Respeito estrito às definições matemáticas de relações, propriedades e tipos de funções.
- **Vetorização e Boas Práticas:** Utilização eficiente das operações matriciais do GNU Octave sem loops desnecessários e ausência de variáveis residuais no workspace.